

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVRŠNI RAD br. 100

Sustav kabelom povezane udaljene hvataljke na zračnom manipulatoru



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU



**Fakultet
elektrotehnike i
računarstva**

Marko Blažević

Mentor: izv. prof. dr. sc. Matko Orsag

Zagreb, srpanj 2025.

SADRŽAJ

1. Uvod	5
2. Mehanizmi za hvatanje i sidreno hvatanje	6
2.1. Vrste mehanizama za sidreno hvatanje	6
3. Hvataljka za hvatanje cilindričnih objekata	9
3.1. Projektni zahtjevi i ograničenja	9
3.2. Analiza koncepta i inspiracija	10
3.3. Razvoj dizajna i iteracije	11
3.4. Pogon i mehanizam za otvaranje	14
3.4.1. Dynamixel motor	14
3.4.2. Mehanizam otvaranja	14
3.5. Sustav upravljanja	16
3.5.1. Posrednički čvor: Dynamixel Workbench	16
3.5.2. Upravljački čvor: winch_control.py	16
3.6. Fizički model i testiranje	17
3.7. Uvjet stabilnosti prihvata	20
3.8. Implementacija kabelski povezanog sustava	22
4. Zaključak	24
Literatura	26

1. Uvod

Zračna manipulacija je istraživačko područje u robotici koje se bavi dizajnom, modeliranjem i upravljanjem bespilotnim zračnim letjelicama opremljenih jednom ili više robotskih ruku. Glavna je spojiti mobilnost i doseg letećeg robota s manipulativnim sposobnostima robotske ruke [7] i [9]. Takav sustav, koji se sastoji od letjelice i manipulatora, naziva se zračni manipulator [4]. Ovaj rad bavi se problematikom dizajniranja zračnog manipulatora sposobnim za hvat cilindričnih objekata. Pristup dizajniranja korišten u radu temelji se na dizajnu zračnog manipulatora sastavljenog od bespilotne letjelice na koju je montirana prilagođena hvataljka [5]. Zadatak je bio razviti hvataljku za letjelicu koja je kabelom vezana za čvrstu točku te osmisлити sustav za održavanje napetosti kabela. Sustav je trebao biti baziran na Dynamixel motorima, čime bi se omogućila precizna kontrola pokreta i napetosti, dok je za hvataljku bilo potrebno omogućiti sigurno pričvršćenje letjelice za odabranu kategoriju predmeta. Konačni cilj bio je omogućiti robotskom sustavu letjelica da, uz održavanje optimalne napetosti kabela, koordinirano hvata i prenosi predmet u bazu. U konačnici je hvataljka dizajnirana, sastavljena, testirana te je dan predložak za daljnji razvoj kabelskog sustava. Proces razvoja opisan je u sljedećim poglavljima. U poglavlju "Mehanizmi za hvatanje i sidreno hvatanje" opisani su različiti mehanizmi za slijetanje s prihvatom. U poglavlju "Hvataljka za hvatanje cilindričnih objekata" predstavljen je razvoj te testirane hvataljke koja čini sastav zračnog manipulatora. Konačno, u poglavlju "Zaključak" sumira se sve što je postignuto.

2. Mehanizmi za hvatanje i sidreno hvatanje

Kako bi ostvarili funkcionalnost hvata, bilo je potrebno odrediti kojom metodom će hvataljka hvatati te su razmatrani sljedeći pristupi: Sposobnost fizičke interakcije s okolinom jest karakteristika koja zračnim manipulatorima omogućuje napredne primjene. Jedna od bitnih takvih interakcija je sidreno hvatanje (engl. *perching*), odnosno sposobnost letjelice da se sigurno pričvrsti za objekte u okolini. Ovom mogućnošću ostvaruje se dugotrajno mirovanje bez potrošnje energije na lebdenje, što je preduvjet za zadatke poput promatranja i inspekcije.

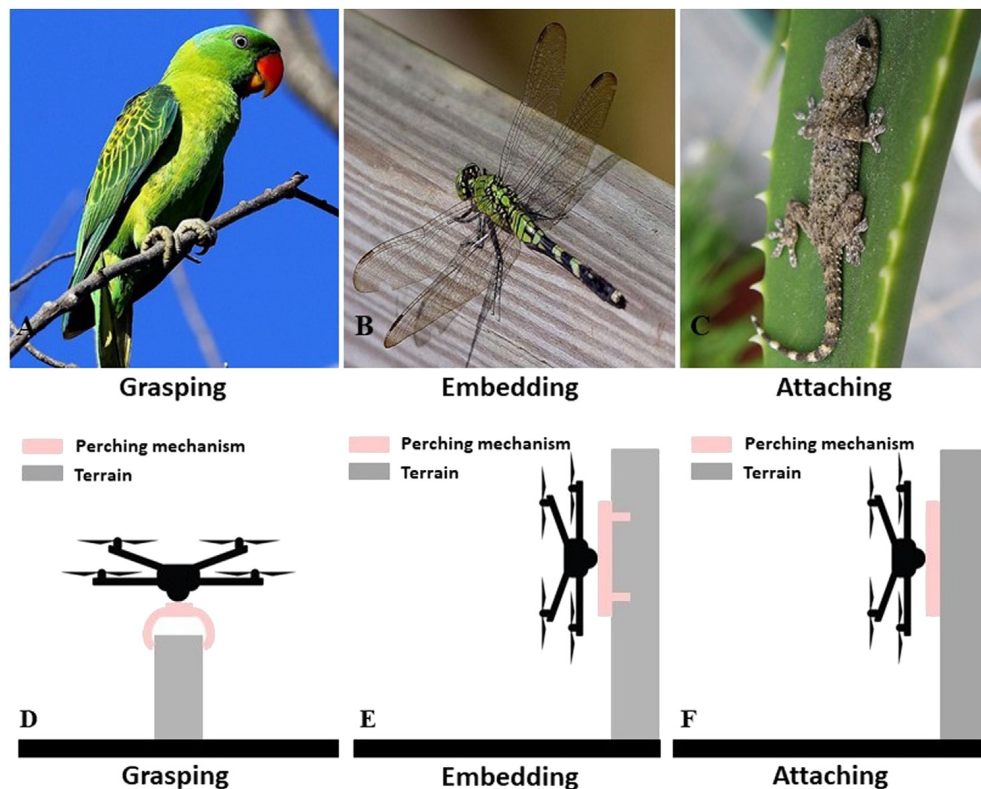
U znanstvenoj literaturi, pristupi sidrenom hvatanju klasificiraju se u tri glavne kategorije, često inspirirane rješenjima iz prirode: hvatanje (engl. *grasping*), prijanjanje (engl. *attaching*) i ugrađivanje (engl. *embedding*) [5]. Primjeri ovih mehanizama prikazani su na Slici 2.1.

2.1. Vrste mehanizama za sidreno hvatanje

Hvatanje (eng. *grasping*) je pristup inspiriran načinom na koji ptice koriste kandže za hvatanje grana. Ovi mehanizmi koriste mehaničke elemente koji fizički obuhvaćaju objekt i drže ga silom. Prednost ovog pristupa je robusnost i velika sila držanja, što ga čini pogodnim za hvatanje cilindričnih i nepravilnih objekata [5].

Prijanjanje (eng. *attaching*) se temelji na adhezivnim silama između mehanizma i površine objekta. Ova metoda inspirirana je sposobnošću guštera da se drže za glatke, vertikalne površine. Mehanizmi za prijanjanje koriste tehnologije poput suhih ljepila, elektrostatičke adhezije ili vakuumskih priljepaka. Učinkoviti su na ravnim i glatkim površinama, no njihove performanse mogu biti smanjene utjecajem prašine, vlage i hrapavosti podloge [5] [10].

Ugrađivanje (eng. *embedding*) je tehnika koja koristi oštre bodlje ili kukice koje prodiru u mikroskopske neravnine na površini objekta. Princip je inspiriran insektima koji se na taj način drže za hrapave površine. Mehanizmi temeljeni na ugrađivanju su lagani i učinkoviti na poroznim materijalima poput drva ili betona, ali su neučinkoviti

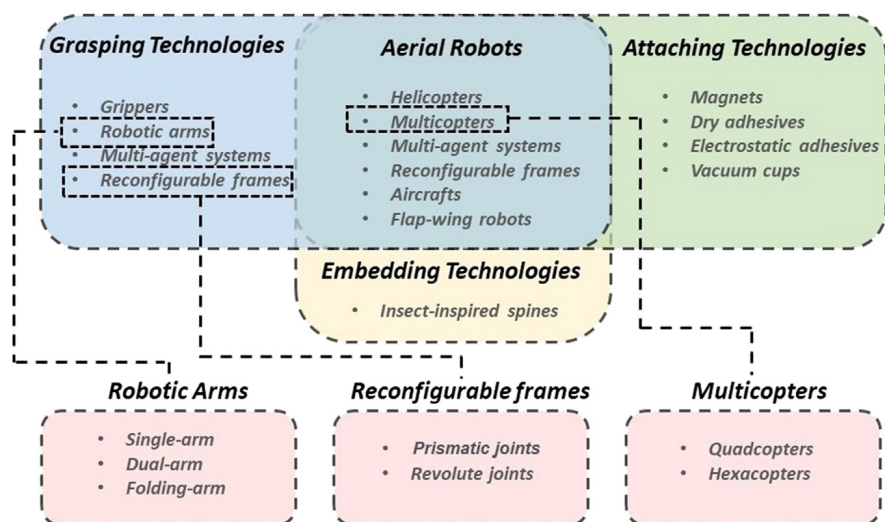


Slika 2.1: Usporedba mehanizama za sidreno hvatanje u prirodi i njihovih robotskih ekvivalenata (adaptirano prema [5]).

na glatkim ili tvrdim površinama [5] [2]. Pregled tehnologija dan je dijagramom na slici 2.2.

Mehanizmi temeljeni na prijanjanju nisu razmatrani kao optimalan izbor jer su dizajnirani primarno za ravne, a ne zaobljene površine, a njihova učinkovitost u vanjskim uvjetima može biti smanjena. Mehanizmi za ugrađivanje su također ocijenjeni kao manje prikladni jer su ograničeni na specifične, hrapave materijale i nisu univerzalno primjenjivi na metalne cijevi ili glatke ograde.

Stoga je, kao najprikladniji pristup za ovaj rad, odabrano ****hvatanje****. Ovaj pristup viđen je kao prikladan za ostvarenje zadatka.. Dizajn hvataljke razvijen u ovom radu temelji se na konceptu bistabilnog mehanizma, inspiriranog rješenjima za slijetanje ornitoptera [12], o čemu će biti više riječi u sljedećim poglavljima.



Slika 2.2: Usporedba zračnih robota sa različitim tehnologijama hvatanja [5].

3. Hvataljka za hvatanje cilindričnih objekata

3.1. Projektni zahtjevi i ograničenja

Budući da je izazovno napraviti univerzalnu hvataljku za sve oblike, u ovom radu je postavljeno ograničenje na objekte i površine s kojima će hvataljka imati interakciju. U kontekstu namjere izrade, odnosno u smislu primjene u hvatanju, smisleno je objekte svesti na one cilindričnog ili približno sličnog oblika, budući da je namjera hvatanje takvih oblika.

Kao platforma za razvoj i testiranje hvataljke izabrana je bespilotna letjelica Hexsoon EDU-450, prikazana na Slici 3.1. Navedena letjelica izabrana je zbog svoje pristupačnosti, modularnosti te lake prilagodbe i dodavanja novih komponenata. Osnovna konfiguracija letjelice [1], koja čini bazu za daljnju nadogradnju sustava, sastoji se od:

- četiri motora HS2216 920KV,
- četiri propelera T-MOTOR T1045II,
- četiri elektronička regulatora brzine (ESC) Hexsoon 20A,
- stajnog trapa (engl. Landing Gear),
- ploče za distribuciju napajanja (PDB).

Također, hvataljka je dizajnirana da izvršava funkciju stajnog trapa za letjelicu tako da se dani stajni trap neće koristiti.

Na temelju izabrane platforme i predviđene primjene, definirani su i ostvareni sljedeći projektni zahtjevi za hvataljku:

1. **Funkcionalnost stajnog trapa:** Hvataljka mora biti dizajnirana tako da u potpunosti zamjenjuje postojeći stajni trap letjelice, osiguravajući stabilnost pri slijetanju na ravne površine.

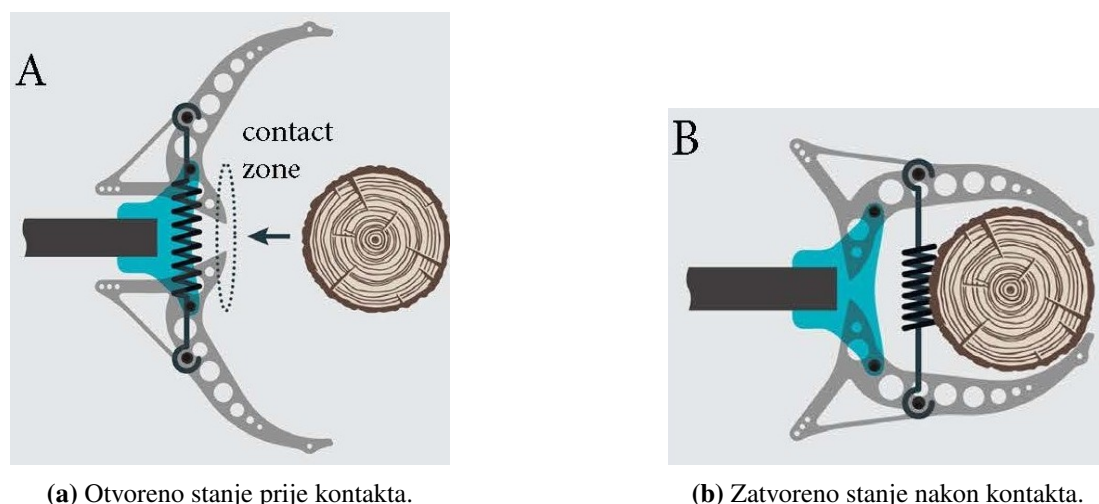


Slika 3.1: Letjelica Hexsoon EDU-450 koja služi kao platforma za hvataljku[1].

2. **Geometrija hvata:** Mehanizam mora biti sposoban sigurno uhvatiti cilindrične objekte, a njihova veličina će se definirati nakon rezultata testiranja.
3. **Masa hvataljke:** Masa same hvataljke ne smije prelaziti 1 kg kako bi se minimizirao utjecaj na autonomiju i performanse leta.
4. **Sila hvata:** Hvataljka mora osigurati dovoljnu silu hvata za sigurno nošenje mase cjelokupne letjelice te uhvaćenog objekta. Maksimalna masa objekta može biti 0.5 kg.
5. **Pogon:** Pogon sustava za otvaranje mehanizma mora se temeljiti na Dynamixel motorima zbog mogućnosti preciznog upravljanja. Osigurati mehanizam koji će biti energetski efikasan.

3.2. Analiza koncepta i inspiracija

Kako bi se zadovoljili postavljeni projektni zahtjevi, posebice onaj o energetski učinkovitom držanju, rješenje je potraženo u postojećim znanstvenim radovima i bio-inspiriranim mehanizmima. Dizajn hvataljke temelji se na osnovnim elementima i idejama predstavljanim u radu Zufferey i suradnika [12], koji se bavi slijetanjem orni-



Slika 3.2: Prikaz principa rada bistabilnog mehanizma (adaptirano prema [12]).

toptera. Osnovne ideje su preuzete i prilagođene u svrhu izvršavanja traženih funkcionalnosti.

Temeljna ideja mehanike hvataljke zasniva se na bistabilnom mehanizmu. Hvataljka ima dva stabilna ravnotežna stanja čiju stabilnost održavaju opruge: potpuno otvoreno stanje, spremno za hvatanje, te zatvoreno stanje, u kojem hvataljka čvrsto drži objekt bez dodatnog utroška energije [12]. Prelazak iz otvorenog u zatvoreno stanje inicira se kontaktom s objektom. Princip rada bistabilnog mehanizma prikazan je na Slici 3.2.

Odabir ovakvog pasivnog koncepta hvata omogućuje ispunjavanje zahtjeva za energetskom učinkovitošću jer motor, koji ima ulogu otvaranja hvataljke, nije pod opterećenjem dok hvataljka drži teret već se koriste samo za ponovno otvaranje mehanizma. Opis spomenutog sustava otvaranja naveden je u sljedećim poglavljima.

3.3. Razvoj dizajna i iteracije

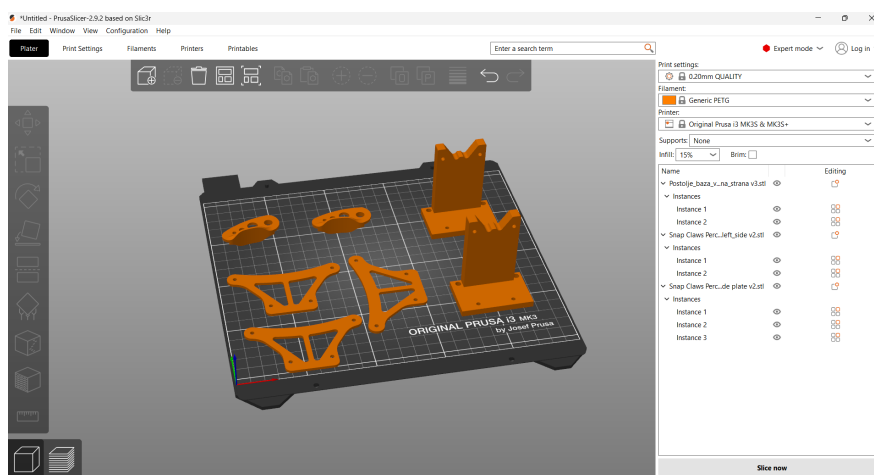
Sami dizajn hvataljke inspiriran je rješenjem predstavljanim u radu Zufferey i suradnika [12]. Oblik kandži, kao i baza za njih, su preuzeti te adaptirani po potrebi. Sav proces dizajniranja odvijao se u okruženju Autodesk Fusion 360, gdje se potom, nakon modeliranja, dizajn izvezio u obliku .stl filea. Datoteka se zatim uvozila u okruženje Prusa Slicer gdje se potom generirao kod za printanje željenih dijelova u obliku .gcode filea. Slika 3.3 prikazuje pripremu za printanje.

Kao testni primjerak, prvo se printala hvataljka u njejoj originalnoj, manjoj verziji.

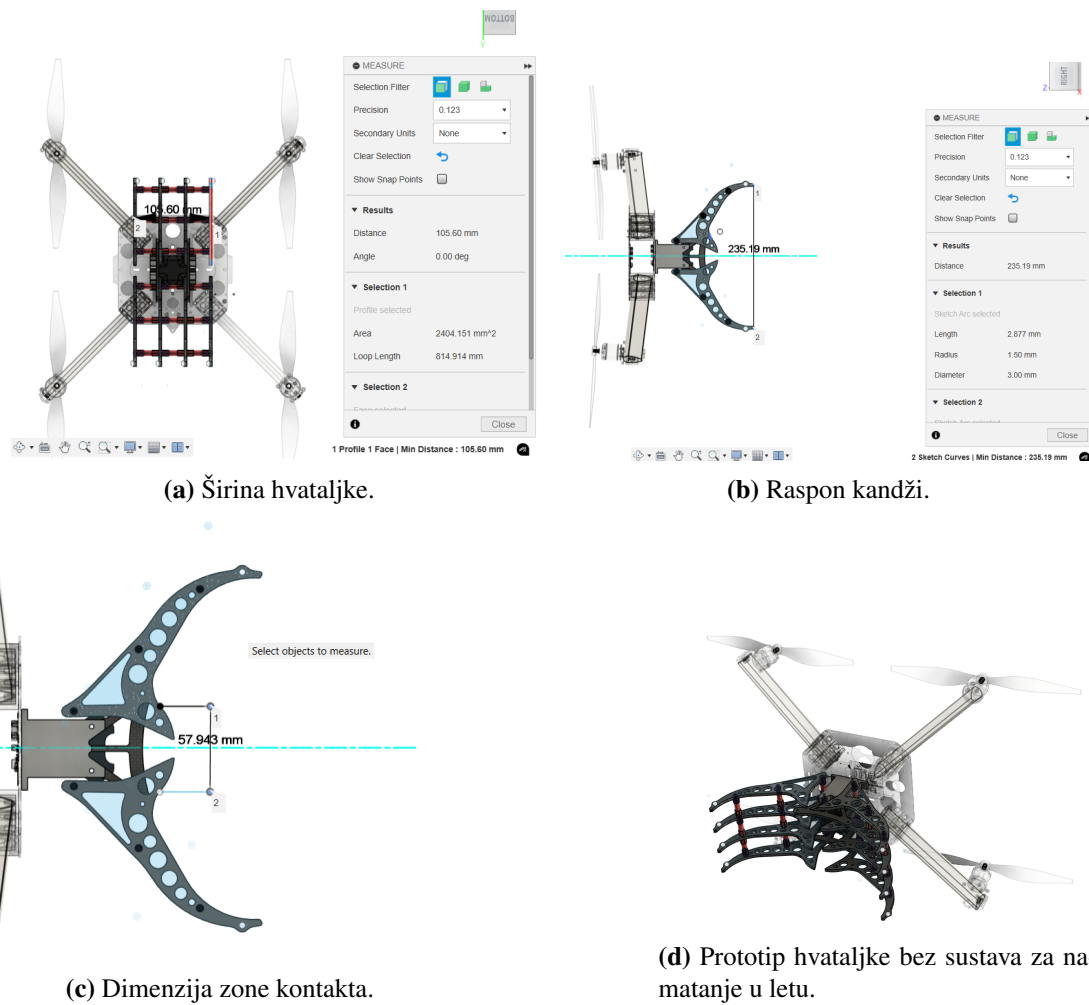
Hvataljka je nekoliko puta uvećavana dok nije aproksimativno odgovarala konkretnoj letjelici. Nakon nekoliko iteracija, proizašao je prvi prototip. Finalna veličina kandži, dobivena na temelju pokušaja i izmjene, je širine 105.60 mm s maksimalnim

rasponom od 235.19 mm . Zona dodira, u kojoj zbog bistabilne mehanike gripper prelazi u zatvoreni ravnotežni položaj, je aproksimativno 105.60x57.943 mm. Navedene veličine prikazane su na slici 3.4.

Nakon analize prvog prototipa, uočeno je da bi хват s jednim parom kandži mogao biti nestabilan pri bočnim opterećenjima. Također, sustav bi mogao biti nestabilan ako se hvataljka bude koristila kao "landing gear". Stoga je, zbog povećanja stabilnosti i pouzdanosti hvata, odlučeno dodati još dva para kandži koji rade paralelno s glavnim parom. Navedeni dodatak vidi se na slici 3.4.



Slika 3.3: Priprema modela za printanje u okruženju Prusa Slicer.



Slika 3.4: Dimenzije hvataljke.

3.4. Pogon i mehanizam za otvaranje

3.4.1. Dynamixel motor

Kako bi se ostvarila funkcija automatskog otvaranja kandži, potreban je kompaktan motor s velikim momentom koji bi se ugradio na samu hvataljku te suprotstavio momentu koji proizvode opruge nad kandžama. Zbog danih zahtjeva, za pogon mehanizma odabran je pametni servo motor iz serije Dynamixel MX-64. Ovi motori predstavljaju integrirana rješenja koja u jednom kućištu objedinjuju istosmjerni motor, reduktor, upravljačku elektroniku i mrežni komunikacijski sklop. Zbog svojih naprednih karakteristika, čest su odabir u robotici i mehatronici.

Odabir Dynamixel motora za ovaj projekt temelji se na nekoliko ključnih prednosti koje direktno zadovoljavaju postavljene projektne zahtjeve [8]:

- **Precizno upravljanje:** Omogućuju izuzetno preciznu kontrolu pozicije, brzine i okretnog momenta, što je ključno za pouzdano otvaranje mehanizma hvataljke.
- **Visok okretni moment u kompaktnom pakiranju:** Unatoč malim dimenzijama i masi, ovi motori, zahvaljujući integriranom reduktoru, mogu proizvesti okretni moment potreban za savladavanje sile opruga bistabilnog mehanizma.
- **Jednostavno povezivanje:** Koriste digitalni mrežni protokol koji omogućuje lančano spajanje (engl. *daisy-chaining*) više motora na isti komunikacijski bus, što značajno pojednostavljuje ožičenje na letjelici gdje je svaki gram bitan.

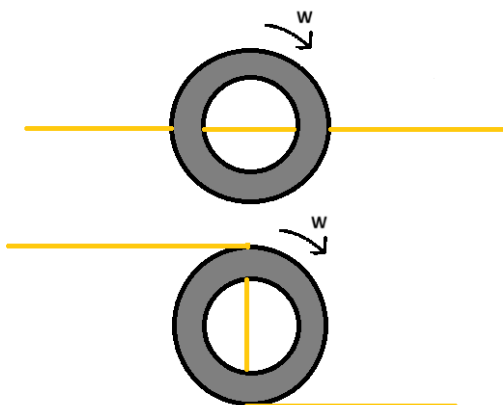
Tablica 3.1: Tehničke specifikacije motora [8].

Karakteristika	Vrijednost
Radni napon	10 - 14.8V (Preporučeno 12V)
Okretni moment (Stall Torque)	6.0 N·m (na 12V)
Brzina bez opterećenja	63 o/min (na 12V)
Masa	126 g
Dimenzije	40.2mm x 61.1mm x 41mm
Protokol	TTL Poludupleks Asinkroni Serijski

3.4.2. Mehanizam otvaranja

Mehanizam za otvaranje hvataljke, kojim se savladava sila opruga bistabilnog sustava, zasniva se na principu tetive. Za tu svrhu koristi se visokootporna nit (engl. *tendon*), koja se namata na rotirajuću osovinu pogonjenu Dynamixel motorom.

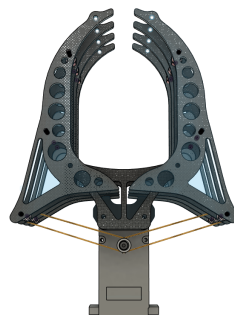
Kao što je prikazano na Slici 3.5a, osovina sadrži provrte kroz koje je nit provučena. Pri rotaciji osovine, nit se ravnomjerno namata, skraćuje svoju slobodnu duljinu i time simultano povlači krajeve kandži, što rezultira otvaranjem hvataljke. Cjelokupan sustav montiran na prototip, prikazan iz bočne i frontalne perspektive, vidljiv je na Slici 3.5b i 3.5c.



(a) Detaljan prikaz osovine s provučenom niti za namatanje.



(b) Bočni prikaz sustava.



(c) Frontalni prikaz sustava.

Slika 3.5: Prikaz mehanizma za otvaranje hvataljke pomoću sustava za namatanje niti.

3.5. Sustav upravljanja

Za upravljanje hvataljkom razvijen je sustav unutar ROS (Robot Operating System) okruženja. ROS je skup softverskih biblioteka i alata otvorenog koda (eng. open-source) koji služi u izradi robotskih aplikacija [6]. Ima već gotove pakete za ovakve sustave što olakšava ostvarenje funkcionalnosti.

3.5.1. Posrednički čvor: Dynamixel Workbench

Komunikacija s Dynamixel motorom nije direktna, već se odvija posredstvom ROS paketa `dynamixel_workbench`. Ovaj paket pokreće čvor koji inicijalizira komunikaciju s motorom preko USB sučelja (U2D2 adapter) i nudi standardizirani ROS servis `/dynamixel_command`. Navedeni servis služi kao sučelje za slanje nisko-razinskih naredbi motoru, kao što je postavljanje ciljane pozicije, brzine ili okretnog momenta. Zahtjev koji se šalje ovom servisu mora sadržavati točne parametre: ID motora, naziv registra koji se mijenja (npr. `'Goal_Position'`) i željenu vrijednost.

3.5.2. Upravljački čvor: `winch_control.py`

`winch_control.py`, Python skripta u kojoj je programirana logika za mehanizam otvaranja za čiju je funkciju ključno pozivanje `/dynamixel_command` servisa. Ovaj čvor ima dvije ključne uloge:

- 1. Pružanje visoko-razinskog servisa:** Skripta pokreće vlastiti, pojednostavljeni ROS servis naziva `/trigger_winch`. Ovaj servis djeluje kao jednostavan "okidač" koji ne zahtijeva nikakve ulazne parametre, a njegova svrha je inicirati proces otvaranja hvataljke. Time se ostatku sustava omogućuje da pokrene mehanizam bez poznavanja detalja o samom motoru.
- 2. Slanje naredbe motoru:** Unutar skripte je definiran klijent za `/dynamixel_command` servis. Kada se pozove servis `/trigger_winch`, izvršava se *callback* funkcija koja priprema i šalje specifičan zahtjev servisu od `dynamixel_workbench`. U tom zahtjevu definirano je da se motoru s ID-jem 2 postavi ciljane pozicija (registar `'Goal_Position'`) na unaprijed definiranu vrijednost koja odgovara otvorenom položaju kandži, fiksnih 660 stupnjeva. Potom se čeka određeno vrijeme nakon čega se šalje naredba za odmatanje niti natrag na 0 stupnjeva kako bi se, pri kontaktu, hvataljka mogla zatvoriti.

Glavni logički dio sustava može jednostavno pokrenuti otvaranje hvataljke, dok su specifični parametri i sama komunikacija s motorom enkapsulirani unutar `winch_control.py` čvora.

3.6. Fizički model i testiranje

Nakon završenog dizajna prvog prototipa, uslijedilo je 3D printanje komponenti modela te njihovo montiranje na letjelicu kako bi se dizajn testirao u realnim uvjetima. Kao što je navedeno, modeliranje se odvijalo u okruženju Autodesk Fusion 360, a model je printan na Original Prusa i3 MK3S+ 3D printeru. Slika 3.6 prikazuje složeni model. Za opruge se koriste vlačne opruge od 2 Nm te se po potrebi nadodaju paralelno na hvataljku.



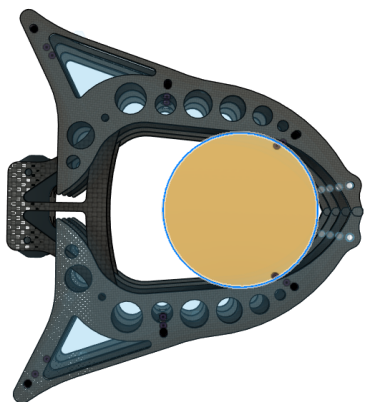
Slika 3.6: Skica pojednostavljenog sustava

Potom je provedeno testiranje hvatanja letjelice za različite objekte i površine kako bi se ustanovio opseg njenih mogućnosti. Promatranjem dizajna i simulacije hvataljke u navedenom okruženju, razvijene su 3 pretpostavke odnosno zahtjeva za hvataljku:

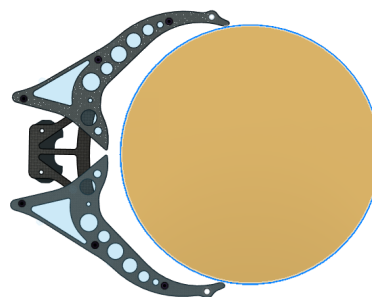
1. Hvataljka će služiti kao stajni trap.
2. Hvataljka će uspješno uhvatiti te u potpunosti obuhvatiti cilindrične elemente promjera do 6.5 cm. Slika: 3.7a.

3. Hvataljka će uspješno uhvatiti objekte promjera većeg od 6.5 cm do nekog graničnog promjera utvrđenog testiranjem. Slika:3.7b.

Testiranje je prikazano na slici 3.8 te su rezultati zadovoljavajući. Hvataljka je adekvatno služila kao stajni trap za letjelicu. Letjelica je uspješno visila s metalne ograde, slika: 3.8b te se stabilno uhvatila za granu, slika: 3.8c. Testiranje je pokazalo da sustav uspješno uzdržava ukupnu težinu letjelice pod raznim kutovima i na raznim površinama.



(a) Simulacija hvatanja cilindričnog objekta promjera 6.5 cm



(b) Simulacija hvatanja cilindričnog objekta promjera 18.7 cm.

Slika 3.7: Prikaz simulacije hvatanja drona.



(a) Hvatanje za rub zida.



(b) Hvatanje za cilindričnu ogradu.



(c) Hvatanje za granu drveta.



(d) Hvatanje na ogradi.

Slika 3.8: Prikaz testiranja prototipa hvataljke u različitim scenarijima hvatanja.

3.7. Uvjet stabilnosti prihvata

Kako bismo pojednostavili i lakše izveli uvjet stabilnosti hvata, radimo aproksimaciju događaja hvatanja gledano s obzirom na samo jednu kandžu. Aproksimiramo kandžu sa dužinom te kažemo da se hvatište opruge nalazi na toj dužini. Time pojednostavljujemo računicu, slika 3.9 prikazuje pojednostavljeni sustav. Koristimo konstantne vrijednosti koje su karakteristika hvataljke. $D_T = 7.5$ cm predstavlja razmak između osi okretanja kandži. $r_0 = 3$ cm predstavlja razmak između osi okretanja kandže te hvatišta sile opruge. $r_T = 8$ cm predstavlja duljinu kandže, odnosno udaljenost od osi rotacije kandže do hvatišta za cilindrični objekt. U realnosti se ono mijenja s promjenom radijusa objekta, no za potrebe ove analize pretpostavit ćemo da je konstantno. R_{cil} predstavlja radijus cilindričnog objekta i on je varijabilan.

Sila kojom opruga djeluje na kandžu dana je Hookeovim zakonom[11]:

$$F_{opruga} = a \cdot x, \quad (3.1)$$

gdje a predstavlja konstantu opruge, dok x označava elongaciju opruge uslijed povećanja radijusa hvatanog objekta. Moment sile opruge, gledan iz točke rotacije, jest:

$$M_{opruga} = F_{opruga} \cdot k_{opruga}, \quad (3.2)$$

gdje k_{opruga} predstavlja najkraću udaljenost od osi rotacije do pravca na kojem djeluje sila opruge.

S druge strane, sila kojom cilindrični objekt djeluje na kandžu, u suprotnom smjeru od F_{opruga} , uslijed reakcije na težinu letjelice je:

$$F_{cil} = m \cdot g, \quad (3.3)$$

gdje m predstavlja masu letjelice, a g ubrzanje slobodnog pada. Pripadni moment sile je:

$$M_{cil} = F_{cil} \cdot k_{cil}, \quad (3.4)$$

gdje k_{cil} predstavlja krak sile odnosno najkraću udaljenost od osi rotacije do pravca na kojem djeluje F_{cil} . Dalje definiramo kut b kao kut između vektora položaja r_0 i r_T . Iz geometrije sustava slijede izrazi:

$$x = r_0 \sin(b), \quad k_{opruga} = r_0 \cos(b), \quad b = \arcsin\left(\frac{R_{cil} - D_T/2}{r_T}\right). \quad (3.5)$$

Svi momenti se računaju s obzirom na os rotacije kandže. Uvrštavanjem pripadaju-

ćih izraza u jednadžbu (3.2) dobivamo rezultirajući izraz za moment opruge:

$$M_{opruga} = \frac{1}{2}a \cdot r_0^2 \sin(2b). \quad (3.6)$$

Slično, uvrštavanjem pripadajućih izraza u jednadžbu (3.4) dobivamo:

$$M_{cil} = m \cdot g \cdot r_T \sin(b). \quad (3.7)$$

Kako bi hvataljka ostala pričvršćena za objekt, mora vrijediti uvjet:

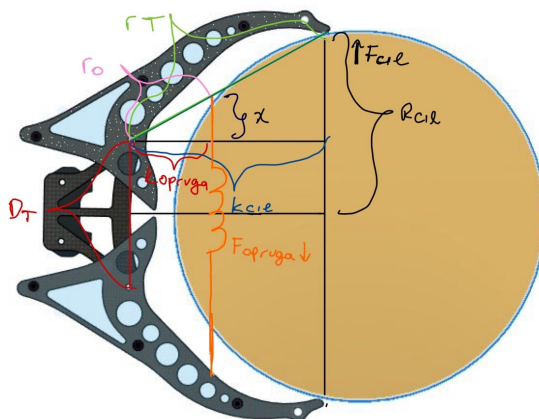
$$M_{opruga} > M_{cil}. \quad (3.8)$$

Uvrštavanjem izraza (3.6) i (3.7) u nejednadžbu (3.8), može se dobiti maksimalni radijus za kojeg se hvataljka može uspješno uhvatiti...

Primijetimo, povećavanjem radijusa R_{cil} , povećava se i kut b . Zbog povećanja kuta i relacije (3.5), (3.2), smanjuje se krak k_{opruga} na kojem djeluje F_{opruga} . To rezultira u smanjenju momenta M_{opruga} .

Letjelica se neće moći uhvatiti ako vrijedi da:

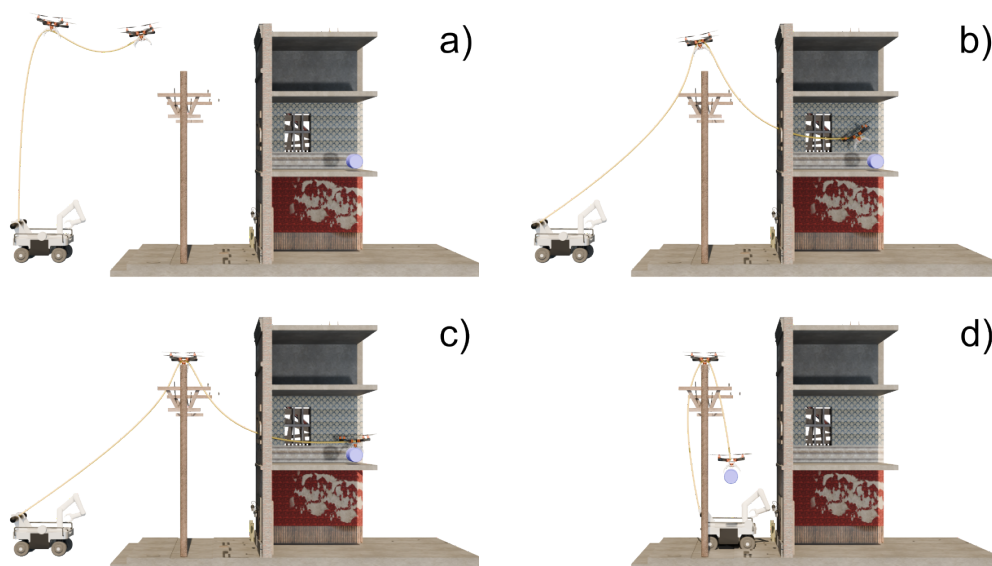
$$M_{cil} > M_{opruga}$$



Slika 3.9: Skica pojednostavljenog sustava

3.8. Implementacija kabelski povezanog sustava

Do sada je opisan dizajn, razvoj te testiranja same hvataljke. Daljnja nadogradnja je implementirati kabelski (eng. *tether*) sustav koji povezuje više letjelica. Sve u svrhu kako bi sustav sa više letjelica bio sposoban izvršavati kompleksne radnje, primjer takvih je pružanje asistencije pri zaobilaženju prepreka kako bi se dohvatio objekt na teško dostupnom području dan slikom 3.10. Biti će prikazan prijedlog dizajna prototipa koji implementira takav kabelski povezan sustav. Problematika povezivanja letjelice sa kabelom jest petljanje kabela oko letjelice pri njenom kretanju u prostoru. Potrebno je osmisliti dizajn gdje kabelski sustav neće stvarati problematiku u slučaju okretanja letjelice. Kao korak u rješenju tog problema, ideja je implementirati **kuglični ležaj**, slika 3.11, kako bi se omogućilo nesmetano relativno kretanje kabela i letjelice. Unutarnji dio ležaja bio bi fiksiran na hvataljci dok bi se za vanjski dio prstena prikvačio kabel. Time bi se ostvarilo nesmetano kretanje letjelice naspram kabelskog sustava.

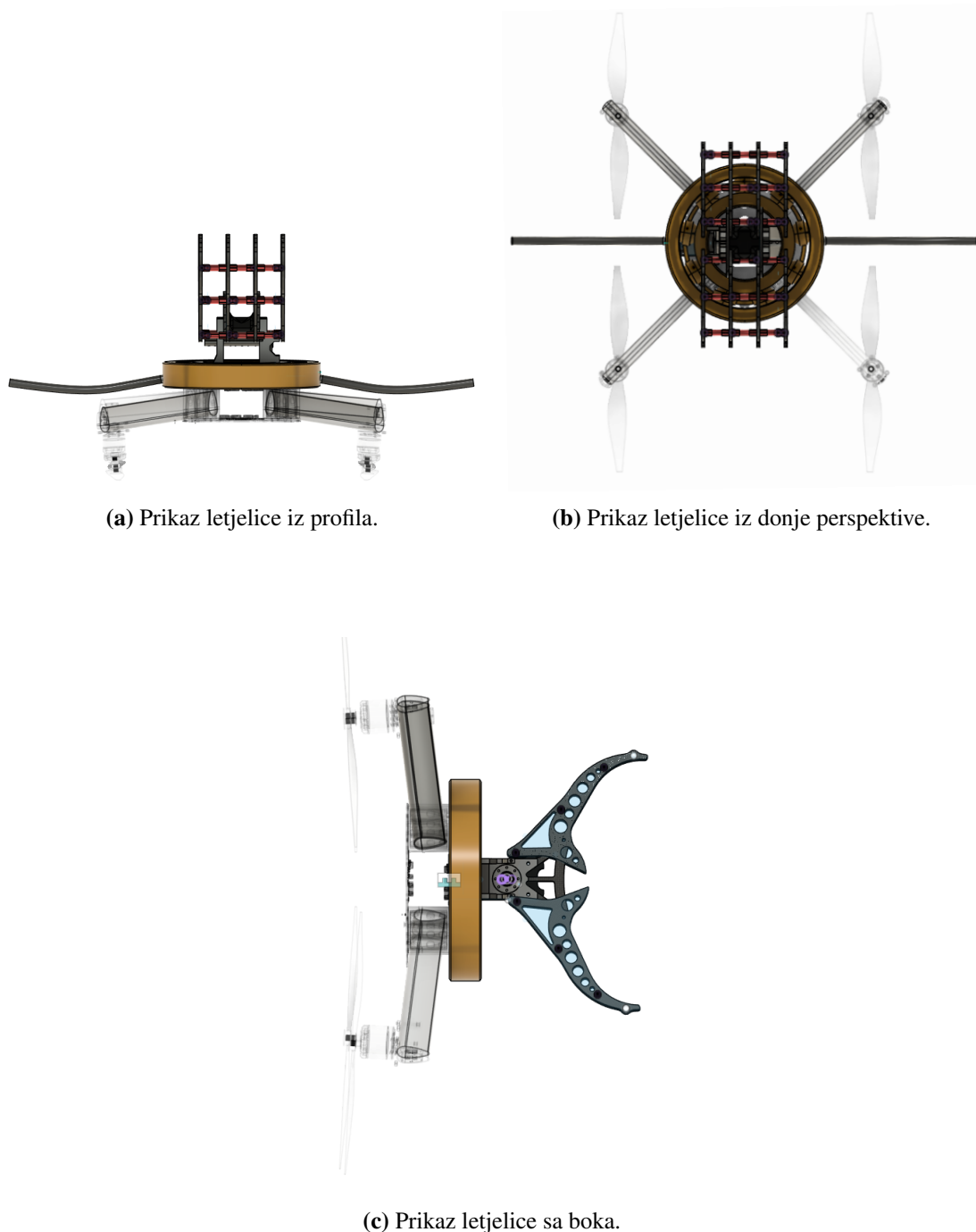


Slika 3.10: Prikaz upotrebe tether sustava.



Slika 3.11: Primjer standardnog kugličnog ležaja[3].

Primjena kabelski povezanog sustava letjelice prikazan je na slici 3.12. Unutarnji dio kugličnog ležaja je centriran te pričvršćen za bazu letjelice. Vanjski dio povezan je s kabelskim sustavom te se okreće neovisno o unutarnjem dijelu. Ovime smo smanjili problematiku petljanja kabela.



Slika 3.12: Prikaz prijedloga dizajna s ugrađenim tether sustavom.

4. Zaključak

U ovom završnom radu adresiran je zadatak razvoja energetski učinkovite hvataljke za bespilotnu letjelicu radi primjene u hvatanju i sidrenom hvatanju cilindričnih objekata. U svrhu rješavanja zadatka, dizajniran je te implementiran prototip temeljen na bistabilnom mehanizmu koji se zasniva na oprugama, čime se osigurava čvrst hvat bez konstantne potrošnje energije. Korišteni su alati za 3D modeliranje, tehnologija 3D ispisa za izradu te je razvijen sustav automatskog upravljanja unutar ROS okruženja. Dizajniran je i izrađen funkcionalan prototip hvataljke koji s letjelicom ne prelazi 1 kg. Testiranjem je potvrđeno da hvataljka može sigurno obuhvatiti cilindrične objekte promjera do 15 cm, a apsolutna gornja granica ovisi o raznim faktorima te će biti ustanovljena u daljnjim testiranjima. Implementirani sustav upravljanja s Dynamixel motorom omogućuje pouzdanu pripremu sustava za rad u manje od 14 sekundi. Testiranjem je dokazano da hvataljka može služiti kao stajni trap te nositi ukupnu masu letjelice u različitim scenarijima hvatanja. Glavni doprinos rada je uspješna prilagodba i implementacija bistabilnog mehanizma za specifičnu primjenu na Hexsoon EDU-450 letjelici. Ovime se pokazuje izvedivost izrade hvataljke s pasivnim mehanizmom hvatanja. Testiranja su dala uvid u trenutne slabe točke hvataljke te pokazala put ka poboljšanju geometrije dizajna kako bi ono bilo stabilnije pod većim teretima. Također, dan je prototip za kabelsko povezivanje koje sprječava petljanje kabelskog sustava. Nadogradnja funkcionalnosti kabelskog sustava te njegova integracija s postojećim sustavom predstavlja zadatak za buduća istraživanja.

Sažetak

Razvijena je hvataljka kojom letjelica može uhvatiti cilindrične objekte. Dizajn hvataljke bazira se na bistabilnom mehanizmu gdje, pri kontaktu, opruge zatvaraju kandže te se hvataljka hvata za objekt. Sustav automatskog otvaranja na zahtjev pokreće namatanje niti na osovinu, što rezultira otvaranjem hvataljke te priprema sustav za sljedeći kontakt. Dan je prijedlog dizajna kabelski povezanog sustava. Komunikacija između upravljačkog algoritma i Dynamixel motora ostvarena je pomoću ROS-a.

Summary

This work presents the development of a gripper that enables an aerial vehicle to grasp cylindrical objects. The design is based on a bistable mechanism in which springs trigger the claws to close upon contact, allowing the gripper to latch onto an object. An on-demand automatic opening system actuates the winding of a thread onto a shaft, which results in the opening of the gripper and readies the system for the next engagement. A design concept for a tethered system is also proposed. Communication between the control algorithm and the Dynamixel motor is implemented using the Robot Operating System (ROS).

LITERATURA

- [1] ArduPilot Development Team. Hexsoon edu-450 reference frames, 2024. URL <https://ardupilot.org/copter/docs/reference-frames-hexsoon-edu450.html>.
- [2] Matt Drury, Janet Fuller, i John Hoeks. Embedding animals within a definition of sustainability. *Sustainability Science*, 18:2017–2028, 2023. doi: 10.1007/s11625-023-01310-7.
- [3] E-lager. Kuglični ležajevi sa dodirrom u četiri tačke i jednoređno cilindrično valjkasti ležajevi, 2025. URL <https://www.e-lager.rs/sr/clanak/kuglicni-lezajevi-sa-dodirrom-u-cetiri-tacke-i-jednoređno-cilindricno-valjkasti-lezajevi>.
- [4] Tarek Karam. A brief and concise introduction to aerial manipulators, 2020. URL <https://www.apress.com/gp/blog/all-blog-posts/a-brief-and-concise-introduction-to-aerial-manipulators/17707906>.
- [5] Jiawei Meng, Joao Buzzatto, Yuanchang Liu, i Minas Liarokapis. On Aerial Robots with Grasping and Perching Capabilities: A Comprehensive Review. *Frontiers in Robotics and AI*, 8:739173, 2022. doi: 10.3389/frobt.2021.739173.
- [6] Open Source Robotics Foundation. Ros.org | the robot operating system. Web stranica, 2025. Dostupno na: <https://www.ros.org/>.
- [7] Matko Orsag, Christopher Korpela, Paul Oh, i Stjepan Bogdan. *Aerial Manipulation*. Advances in Industrial Control. Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-61020-7. doi: 10.1007/978-3-319-61022-1.
- [8] ROBOTIS. e-manual for dynamixel mx-64(2.0), 2025. URL <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/mx/mx-64/>.
- [9] Fabio Ruggiero, Vincenzo Lippiello, i Anibal Ollero. Aerial Manipulation: A Literature Review. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 3(3):1957–1964, 2018. doi: 10.1109/LRA.2018.2808541.

- [10] Yang Shi, Yisheng Gao, Zhonglin Wang, i Yong Zhang. Adhesive contact in animal: Morphology, mechanism and bio-inspired application. *Journal of Bionic Engineering*, 12(1):1–16, 2015. doi: 10.1016/S1672-6529(14)60100-2.
- [11] The Editors of Encyclopaedia Britannica. Hooke's law, 2024. URL <https://www.britannica.com/science/Hookes-law>.
- [12] Raphael Zufferey, Jesus Tormo-Barbero, Daniel Feliu-Talegón, Saeed Rafee Nekoo, José Ángel Acosta, i Anibal Ollero. How ornithopters can perch autonomously on a branch. *Nature Communications*, 13(1):7713, 2022. doi: 10.1038/s41467-022-35356-5.